

NEUROSCI 366

Lecture 10

突触可塑性 / Synaptic Plasticity

Source-aligned · Static · Searchable · Printable

Source files

- [Lecture10-SynapticPlasticity.pdf](#)

Production version: 2026-08-22

Reader profile: neuroscience undergraduate education; mathematics scaffolded from high-school algebra/trigonometry to the formal computational-neuroscience level.

This companion preserves source-page order, distinguishes source material from necessary scaffolding and extensions, and places hints/answers after the lesson. It is a static PDF: no forms, JavaScript, hidden-answer widgets, passwords, or DRM.

Contents

1	How to use this companion	3
2	Learning objectives and prerequisite dependency map	3
3	Five-minute prerequisite diagnostic	3
4	Source-aligned lesson / 按原笔记页序	4
4.1	Lecture10-SynapticPlasticity.pdf · p. 1	4
4.2	Lecture10-SynapticPlasticity.pdf · p. 2	5
4.3	Lecture10-SynapticPlasticity.pdf · p. 3	6
4.4	Lecture10-SynapticPlasticity.pdf · p. 4	7
4.5	Lecture10-SynapticPlasticity.pdf · p. 5	8
4.6	Lecture10-SynapticPlasticity.pdf · p. 6	9
5	补全推导与数学支架 / Derivations	10
5.1	STDP 与三步生物机制链	10
5.2	covariance Hebb rule 与 expected weight dynamics	11
5.3	covariance matrix 为 symmetric PSD	11
5.4	eigenmode growth、Oja 与 BCM	12
6	Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链	13
7	Worked examples and transfer	13
7.1	两维 covariance 的 mode selection	13
7.2	three-factor transfer	13
8	Formula and notation sheet	15
9	Bilingual glossary	15
10	Common traps, assumptions, and limitations	16
11	Cumulative Knowledge Check	17
12	Hint Bank	19
13	Complete Answer Key with reasoning	21
14	Source-page concordance and coverage audit	22

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes	22
15.1 Errata / source cautions	22
15.2 Uncertainty log	22
15.3 External endnotes	22
15.4 Final self-audit	23

1 How to use this companion

1. 先用 5-minute diagnostic 暴露前置缺口；不要立即翻答案。
2. 按原笔记页序阅读 source-page units：先看原页，再读 clean reconstruction 与补全逻辑。
3. 遇到公式按“问题 → 符号/shape/units → assumptions → 一行一步推导 → intuition → biological meaning → sanity check → failure”阅读。
4. 完成 Cumulative Knowledge Check；只在需要时依次打开 Hint 1、2、3。
5. 至少隔一个 page break 后再核对 Answer Key，并记录错误类型：concept、symbol、algebra、assumption、correlation/causation。

Source hierarchy. 原笔记是内容权威；本书中的“【必要前置】/【补全推导】/【跨课连接】/【延伸】”是为了补齐数学或迁移，不替代源材料。无法确认的内容必须进入 Uncertainty Log。

2 Learning objectives and prerequisite dependency map

- 定义并区分：LTP/LTD/STDP。
- 从第一原则推导：NMDA- Ca^{2+} 。
- 解释几何/计算直觉：Hebb/covariance rule。
- 连接生物学解释：covariance eigenmodes。
- 诊断 assumptions 与 failure modes：positive feedback。
- 把概念迁移到新神经科学问题：Oja/BCM stabilization。

Dependency map

LTP/LTD/STDP → NMDA- Ca^{2+} → Hebb/covariance rule → covariance eigenmodes → positive feedback → Oja/BCM stabilization

Core question

Hebbian plasticity 如何从 spike timing 与受体机制上改变 synapse，又如何在 firing-rate/matrix 层面选择输入统计结构并避免 weight blow-up?

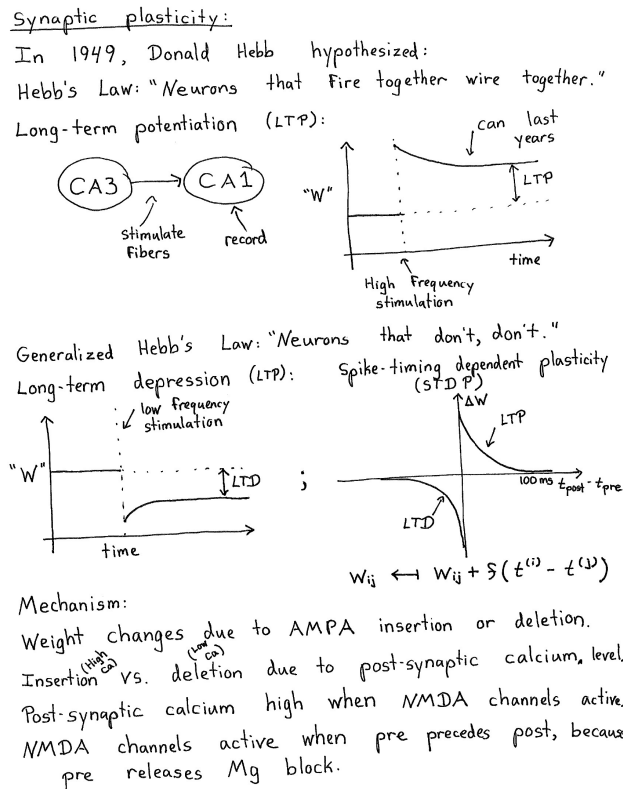
3 Five-minute prerequisite diagnostic

1. 经典 STDP 中 pre-before-post 常对应什么？（卡住时先看 Source-page unit 1，再看补全推导。）
2. NMDA receptor 为什么可作为 coincidence detector？（卡住时先看 Source-page unit 2，再看补全推导。）
3. basic Hebb rule 为什么容易 weight blow-up？（卡住时先看 Source-page unit 3，再看补全推导。）
4. centered covariance rule 为什么允许 LTD？（卡住时先看 Source-page unit 4，再看补全推导。）
5. 写出 $E[dw/dt]$ 与 covariance 的关系。（卡住时先看 Source-page unit 5，再看补全推导。）

Scoring guide: 4–5 confident answers → proceed; 2–3 → use the prerequisite labels; 0–1 → read the formula/notation sheet once before the source-aligned lesson.

4 Source-aligned lesson / 按原笔记页序

4.1 Lecture10-SynapticPlasticity.pdf • p. 1



Original-note anchor. [Source: Lecture10-SynapticPlasticity.pdf, p. 1]

Clean reconstruction. Page 1: Hebb, LTP/LTD, STDP, AMPA/NMDA/Ca²⁺ mechanism.

What the note is saying. 本页的中心对象是 LTP/LTD/STDP 与 NMDA–Ca²⁺。原笔记将它们放进以下链条: Hebb、LTP/LTD、STDP、AMPA/NMDA/Ca²⁺ mechanism。

Why it follows. 从 Hebb's postulate 到 LTP/LTD/STDP, 解释 timing curve 和 AMPA insertion/deletion、NMDA Mg²⁺ block、postsynaptic Ca²⁺ 的机制链。其逻辑后果是: 比较 basic Hebb rule 与三种 covariance-centered rules; 解释减均值为何允许 depression。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

经典 STDP 中 pre-before-post 常对应什么?

4.2 Lecture10-SynapticPlasticity.pdf • p. 2

Hebbian learning in firing rate models:

Basic Hebb rule:

$$\tau_w \frac{dW_{ij}}{dt} = r_i r_j$$

Can occur in feedforward or recurrent synapses (i.e., W or U in previous notation). No depression if $r_i, r_j \geq 0$.

Generalized Hebb rules:

$$(i) \tau_w \frac{dW_{ij}}{dt} = (r_i - \langle r_i \rangle) r_j$$

$$(ii) \tau_w \frac{dW_{ij}}{dt} = r_i (r_j - \langle r_j \rangle)$$

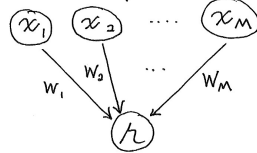
$$(iii) \tau_w \frac{dW_{ij}}{dt} = (r_i - \langle r_i \rangle)(r_j - \langle r_j \rangle)$$

The expected neural activity, $\langle r_i \rangle$, is ~~over~~ an average over whatever randomness is in the inputs driving activity on this plasticity. All three are called "covariance rules," as

$$\tau_w \left\langle \frac{dW_{ij}}{dt} \right\rangle = C_{ij}^{(w)}; \quad \langle \cdot \rangle: \text{same average as above}$$

where $C_{ij}^{(w)}$ is the i,j element of the covariance matrix of neural firing rates. A major problem with this rule is that it is unstable.

Feedforward example:



General:

$$h = S\left(\sum_{j=1}^M W_j x_j\right)$$

Threshold-linear/Linear

$$h = \sum_{j=1}^M W_j x_j \\ = W^T x$$

Original-note anchor. [Source: Lecture10-SynapticPlasticity.pdf, p. 2]

Clean reconstruction. Page 2: firing-rate Hebbian rules, covariance rules, feedforward example.

What the note is saying. 本页的中心对象是 Hebb/covariance rule 与 covariance eigenmodes。原笔记将它们放进以下链条: firing-rate Hebbian rules, covariance rules, feedforward example.

Why it follows. 对 feedforward linear neuron 写出 vector/matrix weight dynamics, 并由输入统计得到 covariance matrix。其逻辑后果是: 比较 basic Hebb rule 与三种 covariance-centered rules; 解释减均值为何允许 depression。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 把图与矩阵 shape 对齐: 轴代表变量或 mode, 椭圆方向对应 eigenvectors, 轴长/曲率对应 eigenvalues; 不要把统计轴自动解释为因果通路。

Stop & Predict

NMDA receptor 为什么可作为 coincidence detector?

4.3 Lecture10-SynapticPlasticity.pdf • p. 3

In terms of x , learning rule (ii) is

$$\tau_w \frac{dW_i}{dt} = \sum_{k=1}^M W_k x_k (x_i - \langle x_i \rangle)$$

The expected weight dynamics are thus

$$\tau_w \left\langle \frac{dW_i}{dt} \right\rangle = \sum_{k=1}^M \langle W_k x_k (x_i - \langle x_i \rangle) \rangle$$

$$\tau_w \frac{d\bar{W}}{dt} = \sum_{k=1}^M \bar{W}_k C_{kj}^{(x)} = (\bar{W}^T C^{(x)})_j$$

where $\bar{W}$ is the average weight vector we expect by averaging over randomness in the inputs. We will soon see that the weights never stabilize due to a positive feedback loop.

large weights $\rightarrow$ large change $\rightarrow$ larger weights $\rightarrow$ larger change $\rightarrow$

Aside on linear algebra:

Consider a matrix, M , of size $N \times N$. An N D vector, v , is an eigenvector of M with eigenvalue λ if

$$Mv = \lambda v$$

where λ is a number. In words, M acts on its eigenvectors by scaling alone. Note, λv is also eigenvector.

Similarly, v is a left eigenvector of M with eigenvalue λ if

$$v^T M = \lambda v^T$$

Suppose that M is symmetric

$$M_{ij} = M_{ji}, \quad M^T = M$$

Then,

$$Mv = \lambda v \Rightarrow v^T M^T = \lambda v^T \Rightarrow v^T M = \lambda v^T$$

Original-note anchor. [Source: Lecture10-SynapticPlasticity.pdf, p. 3]

Clean reconstruction. Page 3: expected weight dynamics; positive feedback; eigenvector primer.

What the note is saying. 本页的中心对象是 positive feedback 与 Oja/BCM stabilization。原笔记将它们放进以下链条: expected weight dynamics; positive feedback; eigenvector primer。

Why it follows. 解释 basic Hebbian dynamics 的 positive feedback 与 exponential growth, 以及 principal eigenvector/PCA connection。其逻辑后果是: 对 feedforward linear neuron 写出 vector/matrix weight dynamics, 并由输入统计得到 covariance matrix。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 把图与矩阵 shape 对齐: 轴代表变量或 mode, 椭圆方向对应 eigenvectors, 轴长/曲率对应 eigenvalues; 不要把统计轴自动解释为因果通路。

Stop & Predict

basic Hebb rule 为什么容易 weight blow-up?

4.4 Lecture10-SynapticPlasticity.pdf • p. 4

For symmetric matrices, each eigenvector is also a left eigenvector.

Suppose M is a covariance matrix

$$M_{ij} = \langle (x_i - \langle x_i \rangle)(x_j - \langle x_j \rangle) \rangle, \text{ NOTE: } M \text{ is symmetric}$$

Then its eigenvalues are non-negative.

$$Mv = \lambda v \Rightarrow v^T M v = \lambda v^T v = \lambda \|v\|^2$$

On the other hand,

$$v^T M v = \sum_i \sum_j v_i \langle (x_i - \langle x_i \rangle)(x_j - \langle x_j \rangle) \rangle v_j \\ = \langle y^2 \rangle \geq 0$$

where $y = \sum_i v_i (x_i - \langle x_i \rangle)$. Thus $\lambda = \langle y^2 \rangle / \|v\|^2 \geq 0$.

Back to Hebbian plasticity:

We have

$$\tau_w \frac{d\bar{w}}{dt} = \bar{w}^T C^{(x)}$$

Suppose

$$w(0) = \bar{w}(0) = \tilde{w}$$

is an eigenvector of $C^{(x)}$. Then $\tilde{w}^T C^{(x)} = \lambda \tilde{w}^T$, and $\frac{d\bar{w}}{dt}$ is in the direction of $\tilde{w}$. Thus $\bar{w}$ stays aligned to $\tilde{w}$. Hebbian plasticity changes amplitude of $\bar{w}$, but not the direction. $\bar{w}$ is always an eigenvector

$$\tau_w \frac{d\bar{w}}{dt} = \lambda \bar{w}^T$$

$$\tau_w \frac{d\bar{w}_i}{dt} = \lambda \bar{w}_i$$

$$\bar{w}_i = \tilde{w}_i \underbrace{e^{\lambda t / \tau_w}}_{\lambda > 0. \text{ Exponential growth of amplitude}}$$

Original-note anchor. [Source: Lecture10-SynapticPlasticity.pdf, p. 4]

Clean reconstruction. Page 4: symmetric/PSD covariance matrix; eigenmode Hebbian growth.

What the note is saying. 本页的中心对象是 three-factor learning 与 LTP/LTD/STDP。原笔记将它们放进以下链条: symmetric/PSD covariance matrix; eigenmode Hebbian growth。

Why it follows. 为 eigenvector/eigenvalue、left/right eigenvector、symmetric matrix 建立支架; 证明 covariance matrix symmetric positive semidefinite。其逻辑后果是: 对 feedforward linear neuron 写出 vector/matrix weight dynamics, 并由输入统计得到 covariance matrix。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 把图与矩阵 shape 对齐: 轴代表变量或 mode, 椭圆方向对应 eigenvectors, 轴长/速率对应 eigenvalues; 不要把统计轴自动解释为因果通路。

Stop & Predict

centered covariance rule 为什么允许 LTD?

4.5 Lecture10-SynapticPlasticity.pdf • p. 5

Routes to stabilization:

Synaptic scaling: Rescale weights during dynamics to ensure $\|\tilde{W}\|^2 = \|\tilde{W}\|^2$. For most initializations, this leads $\tilde{W}$ to align with eigenvector of $C^{(\infty)}$ with largest eigenvalue. PCA!

Explicit weight dependence:

$$\tau_w \frac{dW_{ij}}{dt} = \underbrace{\tau_i \tau_j}_{\text{Hebbian}} - \underbrace{\tau_i^2 W_{ij}}_{\text{Weight decay}} \quad (\text{Oja's rule})$$

Also does PCA in feedforward case. Solution has norm 1.

Dynamic threshold:

$$\tau_w \frac{dW_{ij}}{dt} = \tau_i \tau_j (\tau_i - \theta) \quad (\text{BCM rule})$$

$$\tau_\theta \frac{d\theta}{dt} = \tau_i^2 - \theta$$

Requires both presynaptic and postsynaptic activity. Sign of change set by magnitude of postsynaptic activity.

Original-note anchor. [Source: Lecture10-SynapticPlasticity.pdf, p. 5]

Clean reconstruction. Page 5: synaptic scaling, Oja rule, BCM rule.

What the note is saying. 本页的中心对象是 NMDA- Ca^{2+} 与 Hebb/covariance rule。原笔记将它们放进以下链条: synaptic scaling, Oja rule, BCM rule。

Why it follows. 比较 synaptic scaling, Oja normalization 和 BCM sliding threshold 的稳定化方式与生物含义。其逻辑后果是: 比较 basic Hebb rule 与三种 covariance-centered rules; 解释减均值为何允许 depression。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

写出 $E[dw/dt]$ 与 covariance 的关系。

4.6 Lecture10-SynapticPlasticity.pdf • p. 6

Beyond Hebbian Plasticity:

Hebbian learning is "unsupervised." It can find interesting patterns (e.g.: largest eigenvectors of inputs' covariance matrix; PCA), but animals often need to do more than recognize patterns. Depends on neural activity ^{pre & post} and weights.

"Supervised" learning: Here inputs are paired with target outputs. Learning rules depend on error signals like

$$e = (y - \hat{y}(x, w)),$$

where y is target output and $\hat{y}$ is current output given the input (x) and current weights (w). ~~The model~~ For example, the cerebellum is hypothesized to implement supervised learning with error signals from inferior olive.

Reward learning: Here learning rules serve to associate stimuli and/or actions with rewarding outcomes. They depend on reward signals, R , and/or expected reward signals, which are thought to be represented by dopamine ~~neuron~~ ^{neuron} activity.

"Three-factor" rules: idea that plasticity depends on: (i) pre-synaptic activity; (ii) post-synaptic activity; (iii) a "third factor" that ~~gives~~ indicates when learning should occur (e.g., error signal, reward, reward prediction error).

Original-note anchor. [Source: Lecture10-SynapticPlasticity.pdf, p. 6]

Clean reconstruction. Page 6: unsupervised, supervised, reward learning, three-factor rules.

What the note is saying. 本页的中心对象是 covariance eigenmodes 与 positive feedback。原笔记将它们放进以下链条: unsupervised, supervised, reward learning, three-factor rules。

Why it follows. 清楚区分 unsupervised, supervised, reward-based learning; 解释 error/reward 的 third factor。其逻辑后果是: 比较 basic Hebb rule 与三种 covariance-centered rules; 解释减均值为何允许 depression。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

如何证明 covariance eigenvalues 非负?

5 补全推导与数学支架 / Derivations

5.1 STDP 与三步生物机制链

【必要前置】 为什么 pre-before-post 与 post-before-pre 可引起不同方向的长期变化？

$$\Delta w = A_+ e^{-\Delta t / \tau_+} (\Delta t > 0), \quad \Delta w = -A_- e^{\Delta t / \tau_-} (\Delta t < 0)$$

1. presynaptic spike 释放 glutamate; postsynaptic depolarization 移除 NMDA Mg^{2+} block。
2. 时间重叠决定 postsynaptic Ca^{2+} transient 的大小与时间形状。
3. 较高/快速 Ca^{2+} 常与 kinase、AMPA insertion/LTP 联系；较低或不同时间积分可与 phosphatase、AMPA removal/LTD 联系。
4. STDP curve 是经验性摘要，不代表所有 synapses 共享同一窗口。

Geometric/computational intuition. synapse 把“谁先谁后”转成局部 biochemical coincidence signal。

Biological interpretation / failure condition. neuromodulation、burst patterns、dendritic location 与 voltage state 会改变甚至反转经典 pair-based rule。

Micro-check

centered covariance rule 为什么允许 LTD？

5.2 covariance Hebb rule 与 expected weight dynamics

【补全推导】 线性 feedforward neuron $h = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$ 在 centered Hebb rule 下如何学习输入统计?

$$\tau_w \dot{w}_i = (h - \langle h \rangle)(x_i - \langle x_i \rangle)$$

$$\tau_w E[\dot{\mathbf{w}}] = C_x \mathbf{w}$$

$$C_x = E[(\mathbf{x} - E\mathbf{x})(\mathbf{x} - E\mathbf{x})^T]$$

1. $h = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$, 因此 centered output fluctuation 为 $\mathbf{w}^T (\mathbf{x} - \mu)$ 。
2. 对 input ensemble 取期望, 将 $\mathbf{w}$ 移出 expectation。
3. 剩余二阶统计正是 covariance matrix C_x 。
4. 减均值允许负 covariance 与 depression, 而非只增不减。

Geometric/computational intuition. weights 朝与 output 共同波动的 input direction 增长。
Biological interpretation / failure condition. 输入非平稳、输出 nonlinear 或学习率过大时, 简单线性期望动力学不足。

Micro-check

写出 $E[d\mathbf{w}/dt]$ 与 covariance 的关系。

5.3 covariance matrix 为 symmetric PSD

【跨页连接】 为什么其 eigenvalues 非负?

$$C = C^T$$

$$\mathbf{v}^T C \mathbf{v} = E[(\mathbf{v}^T (\mathbf{x} - \mu))^2] \geq 0$$

$$C \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} \Rightarrow \lambda = \frac{\mathbf{v}^T C \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \geq 0$$

1. 交换乘积次序得到 $C_{ij} = C_{ji}$ 。
2. quadratic form 是一个 scalar projection 的 squared expectation。
3. 平方不为负, 因此所有方向 variance 非负。
4. 对 eigenvector 代入 Rayleigh quotient 得 $\lambda \geq 0$ 。

Geometric/computational intuition. 每个 eigenvalue 是对应 input direction 上的 variance。
Biological interpretation / failure condition. 有限样本估计或数值误差可产生很小负值; 应区分理论 covariance 与估计矩阵。

Micro-check

如何证明 covariance eigenvalues 非负?

5.4 eigenmode growth、Oja 与 BCM

【模型边界】 基本 Hebb 为什么爆炸，稳定规则如何修正？

$$\tau_w \dot{\mathbf{W}} = C \mathbf{W}$$

$$\mathbf{W}(t) = \sum_k a_k e^{\lambda_k t / \tau_w} \mathbf{V}_k$$

$$\tau_w \dot{w}_i = h x_i - h^2 w_i \quad (\text{Oja})$$

$$\tau_w \dot{w}_i = h x_i (h - \theta), \quad \tau_\theta \dot{\theta} = h^2 - \theta \quad (\text{BCM-like})$$

1. 把 initial weight 展开在 covariance eigenbasis。
2. 每个 mode 以 $e^{\{\lambda t / \tau_w\}}$ 增长，最大 λ 最终占优。
3. Oja 的 $h^2 w$ 项近似保持 norm 有界，并在特定条件下收敛 PC1。
4. BCM 让 postsynaptic threshold 随近期 activity 滑动，使低/高 response 分别 LTD/LTP。

Geometric/computational intuition. Hebb 选择方向，稳定机制控制振幅和竞争。

Biological interpretation / failure condition. “Hebbian=PCA”只在 centered、线性、stationary 与特定 normalization 条件下成立。

Micro-check

basic Hebb 最终偏向哪个 eigenmode?

6 Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链

本课把突触可塑性连接三个层级：实验现象（LTP/LTD/STDP）、候选分子机制（NMDA-dependent Ca^{2+} 与 AMPA trafficking）、以及抽象 learning rule。基本 Hebb rule 会沿输入 covariance 的高-variance eigenmode 放大，但同时产生正反馈和无界增长；synaptic scaling、Oja 与 BCM 分别通过全局归一化、局部 weight-dependent decay 和动态阈值稳定系统。

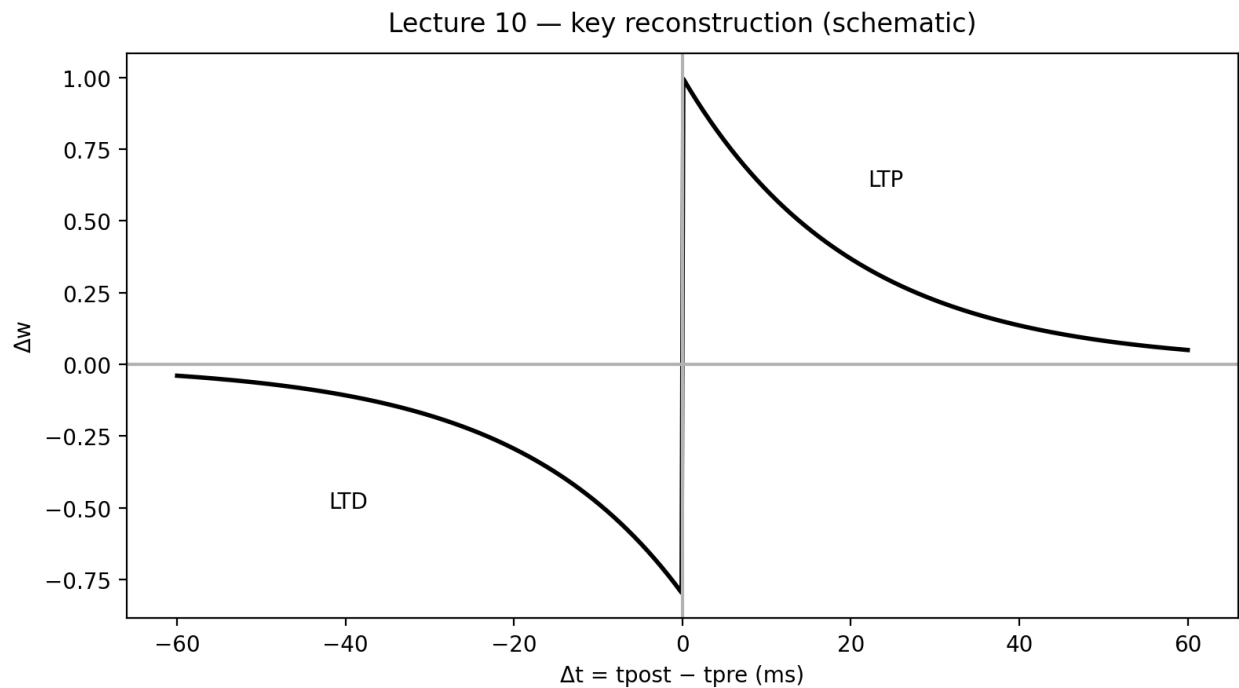


Figure note: schematic reconstruction; it encodes qualitative relations from the lesson and does not invent precise empirical data points.

7 Worked examples and transfer

7.1 两维 covariance 的 mode selection

【原课/核心例题】 Prompt. $C = \text{diag}(4, 1)$, $w(0) = (1, 1)^T$.

Worked solution. basic Hebb 给 $w(t) = (e^{4t/\tau}, e^{t/\tau})$, 归一化方向最终接近 $(1, 0)$, 即最大 variance axis。

Check. 方向收敛不代表 norm 稳定；两个分量都无界增长。

7.2 three-factor transfer

【跨课连接】 Prompt. pre/post coactivity 很强但没有 reward/error signal。

Worked solution. two-factor Hebb 会改变 synapse；three-factor rule 还要求第三因子在时间上 gate/调制 plasticity，因此可不更新。

Check. 第三因子可以是 reward、RPE、error 或 contextual neuromodulator, 不必都等于 dopamine。

Micro-check

Explain in your own words. 用不超过 120 字解释：本课从 source page 1 到最后一页，究竟把哪一个输入、状态、统计量或学习规则变成了可检验 prediction？

Self-reflection. 你最可能犯的是 concept、symbol、algebra、assumption 还是 causality error？写出一个具体例子。

8 Formula and notation sheet

1. STDP timing rule

$$\Delta w = f(t_{\text{post}} - t_{\text{pre}})$$

Conditions / conventions: pair-based approximation

2. basic rate Hebb

$$\tau_w \dot{w}_i = h x_i$$

Conditions / conventions: activities 非负时只 potentiates

3. centered Hebb expected dynamics

$$\tau_w E[\dot{\mathbf{w}}] = C \mathbf{w}$$

Conditions / conventions: linear neuron、stationary inputs

4. covariance PSD

$$\mathbf{v}^T C \mathbf{v} \geq 0$$

Conditions / conventions: finite second moments

5. Hebbian eigenmode growth

$$\dot{a}_k = (\lambda_k / \tau_w) a_k$$

Conditions / conventions: C fixed

6. Oja rule

$$\dot{w}_i \propto h x_i - h^2 w_i$$

Conditions / conventions: online PCA approximation

7. BCM sign switch

$$\dot{w}_i \propto h x_i (h - \theta)$$

Conditions / conventions: dynamic threshold

9 Bilingual glossary

中文	English / symbol	Operational meaning
长时程增强	long-term potentiation, LTP	持续增强 synaptic efficacy。
长时程抑制	long-term depression, LTD	持续降低 synaptic efficacy。
脉冲时序依赖可塑性	spike-timing-dependent plasticity, STDP	weight change 随 pre/post timing 的经验规则。
Hebbian rule	Hebbian learning	共同活动促进连接变化的一类规则。
协方差规则	covariance rule	用 centered pre/post fluctuations 驱动 plasticity。
主特征向量	principal eigenvector	covariance 最大 eigenvalue 对应方向。
突触缩放	synaptic scaling	为保持总体 activity/weight 水平而整体重新标定。
Oja 规则	Oja rule	含局部归一化项的 Hebbian PCA rule。
BCM 规则	BCM rule	用滑动 postsynaptic threshold 控制 LTP/LTD。

中文	English / symbol	Operational meaning
三因子规则	three-factor rule	pre、post 与第三调制/teaching signal 共同决定更新。

10 Common traps, assumptions, and limitations

1. 把 LTP/LTD 等同于单一 NMDA/ Ca^{2+} pathway; 机制依 synapse/context 而变。
2. basic Hebb 只看共同高活动, 忽略 centered covariance 与 depression。
3. 把 eigenvector 当作某个具体 neuron。
4. 证明 PSD 时只说 “covariance 应该为正” 而不写 quadratic form。
5. 把方向选择与 norm 稳定混淆。
6. 把 Hebbian learning 无条件等同于 PCA。
7. 认为所有 reward learning 的第三因子都是 dopamine。

Course-specific risk boundary. 明确 Hebbian learning 与 PCA 的联系是特定线性、统计和稳定化条件下的结果, 不要把 “Hebbian = PCA” 写成普遍同义。

11 Cumulative Knowledge Check

Do not turn to the Hint Bank until you have written a first attempt.

1. 经典 STDP 中 pre-before-post 常对应什么?

2. NMDA receptor 为什么可作为 coincidence detector?

3. basic Hebb rule 为什么容易 weight blow-up?

4. centered covariance rule 为什么允许 LTD?

5. 写出 $E[dw/dt]$ 与 covariance 的关系。

6. 如何证明 covariance eigenvalues 非负?

7. basic Hebb 最终偏向哪个 eigenmode?

8. Oja rule 的 stabilization term 是什么作用?

9. BCM threshold 增大时, 同一 postsynaptic response 更可能 LTP 还是 LTD?

10. unsupervised、supervised、reward learning 的 teaching signal 区别?

11. Hebbian=PCA 为什么不是普遍真理?

12. three-factor rule 的三个因子是什么?

13. 公式表中的 “STDP timing rule” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

14. 公式表中的 “basic rate Hebb” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

15. 公式表中的 “centered Hebb expected dynamics” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

16. 公式表中的“covariance PSD” 解决什么问题？ 写出适用条件与一个 sanity check。

17. 公式表中的“Hebbian eigenmode growth” 解决什么问题？ 写出适用条件与一个 sanity check。

18. 公式表中的“Oja rule” 解决什么问题？ 写出适用条件与一个 sanity check。

12 Hint Bank

1. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
2. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
3. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
4. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
5. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
6. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
7. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
8. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
9. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
10. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
11. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
12. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
13. **Hint 1.** 先从“STDP timing rule”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“pair-based approximation”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
14. **Hint 1.** 先从“basic rate Hebb”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“activities 非负时只 potentiates”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

15. **Hint 1.** 先从 “centered Hebb expected dynamics” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “linear neuron、stationary inputs” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
16. **Hint 1.** 先从 “covariance PSD” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “finite second moments” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
17. **Hint 1.** 先从 “Hebbian eigenmode growth” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “C fixed” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
18. **Hint 1.** 先从 “Oja rule” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “online PCA approximation” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

13 Complete Answer Key with reasoning

1. 在许多 excitatory synapses 中对应 LTP, 但并非普遍。
2. 需要 presynaptic glutamate 与 postsynaptic depolarization 移除 Mg^{2+} block。
3. weight 增大使 output/coactivity 增大, 进一步加速 weight 增长, 形成 positive feedback。
4. pre/post fluctuation 可异号, 使乘积为负。
5. $\tau_w E[dw/dt] = Cw$ (在线性 centered 条件下)。
6. $v^T C v = E[(v^T (x - \mu))^2] \geq 0$, 再对 eigenvector 除以 $\|v\|^2$ 。
7. 最大 eigenvalue 对应 principal eigenvector。
8. $-h^2 w$ 抑制 norm 增长, 使 direction 可收敛而 weight 有界。
9. 更可能低于 threshold, 从而 LTD。
10. unsupervised 依输入统计; supervised 有 target/error; reward learning 有 scalar reward/RPE 等第三因子。
11. 需线性 neuron、centered stationary inputs、适当 normalization 等特定条件。
12. presynaptic activity、postsynaptic activity 和 gating/teaching signal。
13. 适用条件/约定: pair-based approximation。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\Delta w = f(t_{post} - t_{pre})$$

14. 适用条件/约定: activities 非负时只 potentiates。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\tau_w \dot{w}_i = h x_i$$

15. 适用条件/约定: linear neuron、stationary inputs。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\tau_w E[\dot{\mathbf{w}}] = C \mathbf{w}$$

16. 适用条件/约定: finite second moments。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\mathbf{v}^T C \mathbf{v} \geq 0$$

17. 适用条件/约定: C fixed。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\dot{a}_k = (\lambda_k / \tau_w) a_k$$

18. 适用条件/约定: online PCA approximation。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\dot{w}_i \propto h x_i - h^2 w_i$$

14 Source-page concordance and coverage audit

Source file	Page	Coverage status
Lecture10-SynapticPlasticity.pdf	1	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture10-SynapticPlasticity.pdf	2	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture10-SynapticPlasticity.pdf	3	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture10-SynapticPlasticity.pdf	4	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture10-SynapticPlasticity.pdf	5	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture10-SynapticPlasticity.pdf	6	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes

15.1 Errata / source cautions

1. Page 1 的 AMPA/NMDA/ Ca^{2+} 链是课程级 canonical mechanism, 不是所有 synapses 的唯一实现。
2. Page 5 中 Oja/BCM 公式是简化 firing-rate rules; 不同文献 normalization 和 threshold dynamics 可略有差异。
3. Page 6 的 backprop/error 与 biological three-factor rules 仅有形式联系, 机制不能直接等同。

15.2 Uncertainty log

No unresolved handwriting uncertainty changes a core definition, equation, figure interpretation, or answer in this companion. Where handwriting was potentially ambiguous, the source-page image is preserved and the reconstruction avoids claiming unverified detail.

15.3 External endnotes

No external web or textbook source was used to replace the uploaded notes. Added material is limited to necessary mathematical scaffolding, explicit assumptions, standard sanity checks, and clearly labeled transfer examples.

15.4 Final self-audit

All source pages listed above were visually inspected. Equations were checked for symbol definitions, units/shapes, assumptions, algebraic transitions, limiting cases, and failure conditions. The PDF is static and contains no interactive form fields or scripts.